

齐鲁工业大学《数字电子技术基础》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 下列数制转换中，正确的是（ ）
- A. 十进制数 10 转换为二进制数是 1010
B. 二进制数 1101 转换为十进制数是 12
C. 八进制数 23 转换为二进制数是 10011
D. 十六进制数 A 转换为二进制数是 1010
2. 逻辑函数 $F = A + \overline{A}B$ 化简后的结果是（ ）
- A. A
B. B
C. $A + B$
D. AB
3. 以下哪种触发器具有“置 0”、“置 1”、“保持”和“翻转”功能（ ）
- A. RS 触发器
B. JK 触发器
C. D 触发器
D. T 触发器
4. 一个 4 位二进制计数器，其最大计数容量为（ ）
- A. 15
B. 16
C. 31

- D. 32
5. 下列逻辑门中，属于基本逻辑门的是（ ）
- A. 与非门
B. 或非门
C. 异或门
D. 与门

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 二进制数 101101 转换为十进制数是_____。
2. 逻辑函数 $F = \overline{A + B \cdot C}$ 的反函数 $\overline{F} =$ _____。
3. 触发器按逻辑功能可分为 RS 触发器、JK 触发器、D 触发器和_____触发器。
4. 组合逻辑电路的输出仅取决于_____。
5. 时序逻辑电路的输出不仅取决于_____，还与_____有关。
6. 一个 8 位二进制数能表示的最大十进制数是_____。
7. 编码器的功能是将_____转换为_____。
8. 译码器的功能是将_____转换为_____。
9. 计数器按计数增减趋势可分为_____计数器、_____计数器和可逆计数器。
10. 施密特触发器具有_____特性，主要用于波形的_____和_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 二进制数只有 0 和 1 两个数码。（ ）
2. 逻辑代数中的 0 和 1 表示数量的大小。（ ）
3. 与非门是与门和非门的组合。（ ）
4. 触发器是具有记忆功能的逻辑单元电路。（ ）
5. 组合逻辑电路中没有记忆元件。（ ）
6. 时序逻辑电路中一定包含触发器。（ ）
7. 计数器只能对时钟脉冲进行计数。（ ）
8. 译码器是编码器的逆过程。（ ）
9. 施密特触发器的回差电压越大，抗干扰能力越强。（ ）
10. 数字电路中，高电平一定表示 1，低电平一定表示 0。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列逻辑运算规则中，正确的有（ ）
- A. $A + 0 = A$
- B. $A \cdot 1 = A$
- C. $A + \overline{A} = 1$
- D. $A \cdot \overline{A} = 0$
2. 以下属于时序逻辑电路的有（ ）
- A. 编码器
- B. 译码器
- C. 计数器
- D. 寄存器
3. 逻辑函数的表示方法有（ ）
- A. 真值表
- B. 逻辑表达式
- C. 卡诺图
- D. 波形图
4. 触发器的触发方式有（ ）
- A. 电平触发
- B. 边沿触发
- C. 脉冲触发
- D. 异步触发
5. 组合逻辑电路的分析步骤包括（ ）
- A. 根据逻辑图写出逻辑表达式
- B. 化简逻辑表达式
- C. 列出真值表
- D. 分析逻辑功能

得分

五、证明题（每题 10 分，共 20 分）

1. 证明逻辑等式： $A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{A} = \overline{A}B + \overline{B}C + \overline{C}A$ 。
2. 证明逻辑函数 $F = AB + \overline{A}C + BC$ 与 $F = AB + \overline{A}C$ 相等。

得分

六、设计题（共 25 分）

1. 设计一个三人表决电路，当多数人（两人或两人以上）同意时，表决通过，用与非门实现该电路。要求写出设计步骤，包括逻辑抽象、列真值表、化简逻辑表达式、画出逻辑电路图。
2. 设计一个同步六进制计数器，要求使用 JK 触发器实现。写出设计步骤，包括状态编码、列状态转换表、求驱动方程和输出方程、画出逻辑电路图，并检查自启动能力。